

题目

N_2O 与 CS_2 作用时会发出爆鸣声, 为了探究这个反应的产物, 某兴趣小组做了如下实验:

对一干燥洁净的试管进行称重, 其重量为 31.33 g, 现将其充满常压下的 N_2O , 加入几滴 CS_2 , 待 N_2O 基本完全反应后, 将产生的气体先后通入 a. 饱和 NaCO_3 溶液、浓硫酸; b. I_2O_5 固体; c. 饱和 Na_2CO_3 溶液、浓硫酸。最后收集到气体与最开始试管中 N_2O 气体体积相近, 已知 a. 增重的质量大概为 b.

减重质量的 4 倍, 反应完毕后, 除去试管中未反应的 CS_2 并称重, 重量为 31.70 g。

已知产物中有 4 种分子, 根据以上信息, 写出反应的方程式, 注意各物质分子的实际存在形式。关于方程式各系数乘积, 选项正确的为:

A. 其他选项均不正确

B. 294912

C. 9

D. 8

E. 521420800

F. 11855241216

G. 300

H. 16384

答案

正确答案: **B**

详细解析

首先根据反应物和实验现象，推测可能生成的物质：

N_2O 与 CS_2 反应为典型的氧化还原反应，其中 N_2O 氮元素具有氧化性而 CS_2 硫元素具有还原性，可能生成 N_2 和单质硫。生成的气体通入a. 饱和 Na_2CO_3 和浓硫酸溶液发生反应，说明生成了酸性气体，可能是 SO_2 ，反应时 SO_2 被完全吸收，增重即对应气体中 SO_2 的质量： $m(\text{SO}_2) = \Delta m(\text{a})$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

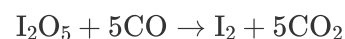
a. 中 Na_2CO_3 增重，说明吸收了产物中的 SO_2

CHECKPOINT

1 PTS

a. 中增重对应气体中 SO_2 的质量

通入b. I_2O_5 固体使其质量减小，说明生成的气体还有还原性气体，且在与 I_2O_5 反应时有氧原子转移到了该还原性气体中。考虑到 SO_2 已经被 Na_2CO_3 除去，该还原性气体可能是 CO ，反应方程式为：



减重为氧原子的减少，气体中 CO 的质量与减重关系为：

$$m(\text{CO}) = 28.01 \times \frac{\Delta m(\text{b})}{16.00}$$

CHECKPOINT

1 PTS

b.减重说明 I_2O_5 与产物气体中的CO反应

CHECKPOINT

1 PTS

b.减重可以算出气体中CO的质量

气体继续通入c. Na_2CO_3 和浓硫酸溶液，应该是除去b.生成的气体，即 CO_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

通入c.可以除去b.中生成的 CO_2

最终得到未反应的气体与 N_2O 体积相近，说明气体产物中含有惰性气体，对应 N_2 。前后体积相同，说明 N_2O 中氮原子完全转化 N_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

反应前和处理后气体体积相同，说明 N_2O 全部转化为 N_2

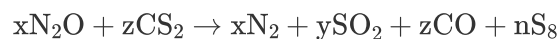
试管反应后质量增加，说明有单质硫形成。题中给出产物有四种分子，恰好。

CHECKPOINT

1 PTS

反应后试管增重，说明有硫单质形成

可以先写出未配平的反应方程式：



a.增重约为b.减重的4倍： $m(\text{CO}) = 28.01 \times \frac{\Delta m(\text{b})}{16.00} = 28.01 \times \frac{\Delta m(\text{a})}{4 \times 16.00} = 0.4377 \Delta m(\text{a}) = 0.4377 m(\text{SO}_2)$

$$n(\text{CO}) = m(\text{CO})/M(\text{CO}) = 0.4377 m(\text{SO}_2)/M(\text{CO}) = 0.4377 n(\text{SO}_2) \times M(\text{SO}_2)/M(\text{CO}) = 1.001 \times n(\text{SO}_2)$$

即产物中 SO_2 与 CO 摩尔数相同， $y = z$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

根据a. b.重量关系，得出 SO_2 与 CO 摩尔数相同

实际上根据原子数守恒已经可以解出方程：

$$x = 2y + z$$

$$y = z$$

$$2z = y + 8n$$

化为最简，方程式为：

**CHECKPOINT**

1 PTS

根据原子数守恒解出方程式为 $24 \text{ N}_2\text{O} + 8 \text{ CS}_2 \rightarrow 24 \text{ N}_2 + 8 \text{ SO}_2 + 8 \text{ CO} + \text{S}_8$

系数乘积为294912，选项B正确。